Travaux Pratiques de Téléphonie

Mise en place d'une solution de téléphonie basée sur Xivo/Asterisk

Durée : 3*3h + 1h30 d'examen de TP

Le compte rendu devra être rendu à l'issue de la troisième séance. Il sera noté.

Les comptes-rendus doivent vous permettre de réviser pour l'examen de TP (mais vous n'y aurez pas droit pour l'examen) et devront donc être aussi précis que possible. Il est donc conseillé :
- d'y mettre des captures d'écran permettant de montrer comment vous avez effectué les configurations demandées,
- de rédiger clairement vos réponses.

Votre objectif n°1 est de comprendre ce que vous faites et non de fournir à la va vite des réponses que vous n'avez pas comprises. Le rôle de votre enseignant est de vous aider à parvenir à cet objectif. Il faut impérativement le solliciter si vous ne comprenez pas la formulation d'une question, la méthode de configuration, le rôle d'un paramètre, si vous voulez qu'il vérifie la justesse d'une réponse, etc.

Introduction

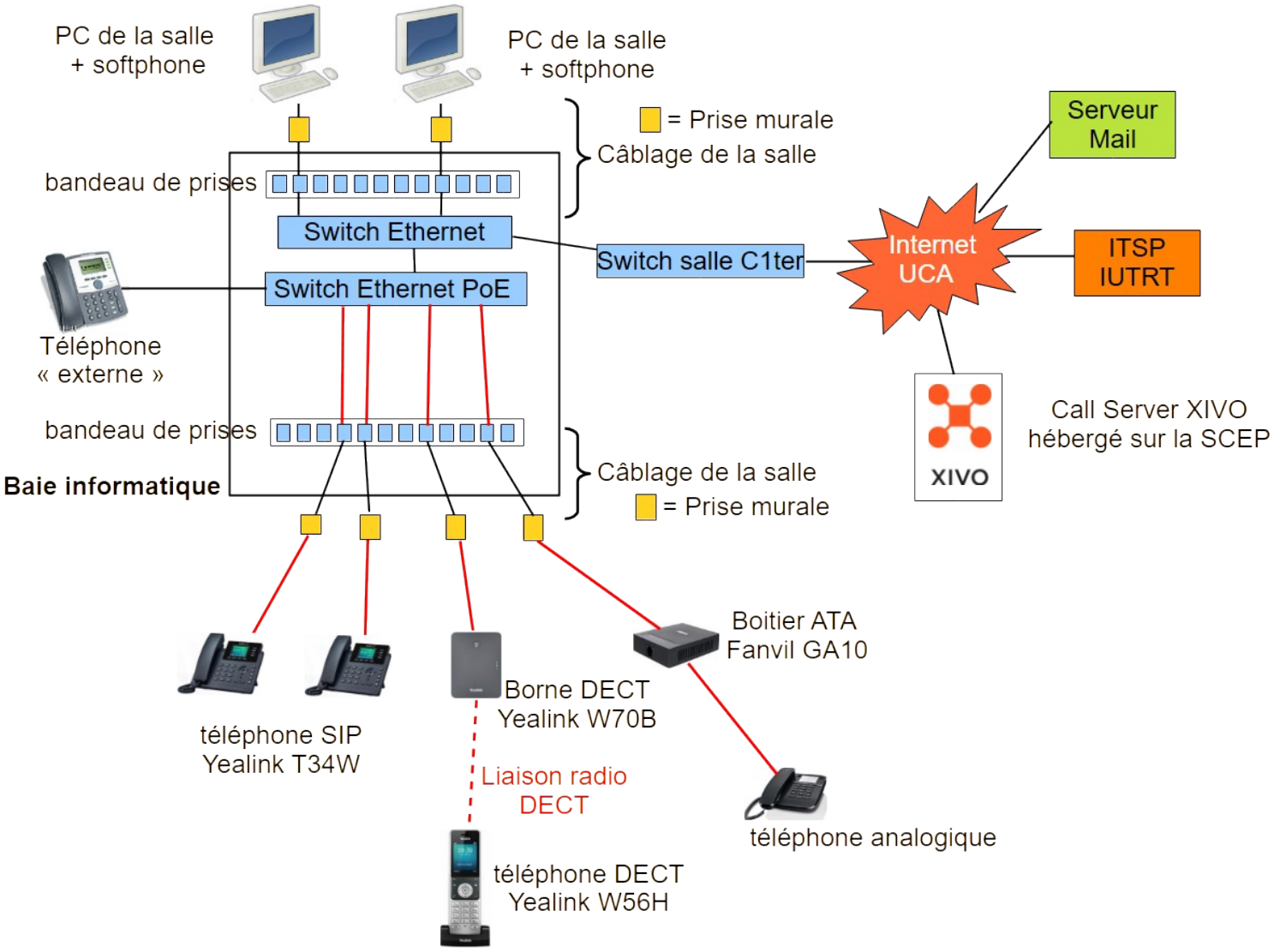
Xivo est un serveur d'appel basé sur Asterisk. C'est une solution de téléphonie complète qui a pu être mise en place sur de très grandes infrastructures (Université Grenoble Alpes) ou pour des services cruciaux (SDIS par exemple).

Objectifs

L'objectif des trois séances de TP consacrées à Xivo/Asterisk est de mettre en place une infrastructure de Voix sur IP. Il s'agit de reproduire la situation d'une entreprise de quelques salariés raccordée à un opérateur. Ces salariés disposent de téléphones filaires SIP, de softphones, de téléphones DECT enregistrés sur une borne DECT, de téléphones analogiques interconnectés au LAN via une Media Gateway : un boîtier « ATA ».

Vous devrez :
- comprendre la configuration matérielle de l'installation,
- installer et configurer les téléphones IP, DECT, analogique,
- configurer un accès opérateur pour permettre les appels sortant et entrant de votre installation (notamment vers les installations des autres binômes)
- configurer les différents services « téléphonie » (renvoi, conférence...)
- tester les fonctionnalités de communications unifiées et d'autres fonctionnalités plus avancées.

L'accès opérateur sera un Trunk SIP. Il sera mis en œuvre vers un serveur d'appel dédié interne au département (ITSP IUTRT) qui va émuler cet opérateur. Afin de tester le trunk, vous serez en mesure d'établir un appel vers un téléphone « externe » (présent dans la salle) disposant d'un numéro à 10 chiffres ainsi que d'appeler les téléphones des autres binômes de TP, dans la mesure où les configurations requises sont correctement effectuées.



Note : **on effectuera les branchements plus tard au fur et à mesure du déroulement des TPs.** Les prises ethernet ne sont pas en nombre suffisant pour pouvoir connecter tous les terminaux mentionnés sur cette figure. Une fois que l'on aura testé le bon fonctionnement du DECT puis du boitier ATA, on pourra les déconnecter.

Compte-rendu

Un compte-rendu sera à rendre à la fin de la troisième séance. Il contiendra :
- les réponses aux questions posées,
- la présentation des configurations effectuées, des commentaires et explications sur les paramètres

choisis,
- la trace (copies d'écrans, photos) des tests effectués montrant le bon fonctionnement,
- si vous avez rencontré de difficultés, votre analyse du problème et la méthode de résolution.

Documentation - ressources

La section « Documentation - Ressources » de l'espace de cours « 1A et 3A TPs Téléphonie » doit être consultée.

Infrastructure - Organisation du travail

Votre serveur d'appel est une machine virtuelle disponible sur l'infrastructure de machines virtualisées du département (SCEP). Cette machine vous servira pour les trois séances, elle vous sera affectée par l'enseignant. **Interdiction absolue d'utiliser une autre machine.**

Question 1 : **Votre enseignant vous attribue un serveur**, quel est son nom ? Quelle est son adresse IP ?
On l'appellera **@IP_mon_serveur**

A l'aide d'un navigateur, connectez-vous à l'interface de configuration du serveur d'appel :
https://**@IP_mon_serveur** compte root / mot de passe xivo.

Partie 1. Installation privée

Nous allons dans un premier temps permettre à des téléphones de plusieurs nature de dialoguer entre eux :
- 3 terminaux SIP (2 deskphones et un softphone),
- 1 ou 2 terminaux DECT via une borne DECT (qui est en fait une passerelle DECT-SIP),
- 1 téléphone analogique via une passerelle « ATA » (ou boitier ATA : dénomination courante d'une passerelle analogique-SIP).

Question 2 : préparer la configuration des utilisateurs en remplissant un tableau similaire au suivant :
Conseils :
- pour le nom de famille, utiliser un nom rappelant le type de téléphone qu'il va utiliser (prévoir 1 softphone, 2 deskphones, 2 dect, 1 analogique)
- Consulter l'onglet « Documentations-Ressources » pour connaître les plages de numéros SDA et numéros locaux. Choisir des numéros locaux cohérents avec les numéros SDA.

Prénom	**Nom de famille**	**SDA**	**Numéro local**

1.1 Création des utilisateurs

La configuration d'un utilisateur passe par deux étapes :
- étape 1 : la définition de caractéristiques générales : nom, prénom, langue, fuseau horaire, etc.
- étape 2 : la définition des caractéristiques de sa ligne : quel protocole de signalisation, paramètres d'authentification, etc.

Étape 1 : Menu Services/IPBX/Paramètres IPBX/Utilisateurs

Onglet Général : ajouter un utilisateur, compléter Prénom, Nom, Fuseau horaire, Langue
Onglet Lignes : ajouter une ligne pour cet utilisateur.

Question 3 : quels sont les types de lignes proposés ? Le type « Téléphones » implique que la signalisation SIP sera utilisée. Quel contexte est proposé ? On reviendra sur cette notion plus tard.

Étape 2 : Menu Services/IPBX/Paramètres IPBX/Lignes

La ligne est automatiquement créée. Éditer la ligne créée.
Onglet « Général » : relever les identifiants et mot de passe qui servira ultérieurement à authentifier le terminal. Personnaliser les codecs des deskphones en cohérence avec les codecs disponibles sur les téléphones (consulter la datasheet du modèle du téléphone).

Question 4 : faire des copies d'écrans et les commenter. Compléter le tableau créé plus haut

Prénom	**Nom de famille**	**SDA**	**Numéro interne**	**identifiant**	**Mot de passe**

1.2 Configuration des deskphones et SIP

Configurer deux téléphones (deskphone) Yealink (T34W) et un softphone (faire des copies d'écran à mettre dans votre compte-rendu,. Tester la communication entre ces trois téléphones.

Note : les login/mot de passe par défaut des équipements Yealink (deskphone, bornes DECT) sont admin/admin. **Ne pas les changer.**
Note 2 : si votre téléphone n'affiche pas la bonne heure, veuiller corriger la configuration de l'heure.

Question 5 : faire des copies d'écran à mettre dans votre compte-rendu, expliquer les paramètres choisis.

On va visualiser la base de données du service de localisation (contenant l'association entre les AOR des usagers et l'@IP de leur téléphone).

1. Accéder à votre serveur : ssh user@**@IP_mon_serveur**. Mot de passe : iut
2. changer d'utilisateur pour se mettre en « root » (mot de passe root »),
3. lancer l'interface « cli » qui permet de visualiser ce qui se passe sur asterisk à l'aide de la commande `asterisk -rvvvvv` On obtient alors un prompt « *CLI> »,
4. taper la commande `pjsip show endpoints`

Question 6 : Expliquer le résultat retourné par cette commande (faire un copié/collé dans votre compte-rendu). Expliquer en particulier la différence visualisée entre les téléphones déjà utilisables et les autres usagers configurés (mais pour l'instant sans téléphone opérationnel).

Capturez les trames de signalisation nécessaires à l'enregistrement du softphone. Faire un chronogramme des échanges nécessaires à l'aide de wireshark.
Question 7 : Indiquer le rôle de chaque trame.

Capturez les trames de signalisation échangées par le softphone pour l'établissement d'un appel.
Question 8 : Indiquer le rôle de chaque trame.

Filtrez les trames contenant des échantillons de voix.
Question 9 : Comment procédez-vous ? Identifier le codec utilisé. Est-ce cohérent par rapport aux codecs identifiés sur le softphone ?

La configuration de la borne DECT et des terminaux DECT, du boîtier ATA, se fera après la configuration du Trunk SIP.

Partie 2. Trunk SIP

Nous allons réaliser des appels entrants et sortants via un Trunk SIP à établir entre votre serveur d'appel et un serveur d'appel « opérateur » mis en place à l'IUT. Nous ne disposons plus d'abonnement vers un opérateur public, il ne sera donc pas possible d'émettre un appel vers l'extérieur de l'IUT. Par contre vous serez en mesure d'appeler un téléphone présent dans la salle de TP ainsi que les téléphones des installations des autres étudiants, dès que leurs trunks seront opérationnels.

La configuration d'un Trunk est délicate : le nombre de paramètres configurables est très élevé et une valeur incorrecte peut avoir des impacts complexes à comprendre. C'est pourquoi l'entreprise xivo ou les opérateurs fournissent des valeurs de paramétrages à impérativement respecter. Ici, ces paramètres sont indiqués ci-après.

2.1 Création du Trunk

Sur la plate-forme pédagogique, récupérer le nom du trunk associé à votre serveur d'appel. Dans les paramètres ci-dessous, il faudra remplacer **`trunk?`** par ce nom (de fait le « ? » est à remplacer par une lettre qui vous est spécifique).

Menu Services/IPBX/Paramètres IPBX/Gestion des interconnexion/Protocole SIP

Ajouter un Trunk SIP avec les caractéristiques suivantes :
Onglet Général :
- Nom : trunk?
- Identifiant d'authentification : trunk?
- Mot de passe : pass
- Type de connexion : Peer
- Type d'adressage IP : Statique.
  - Renseigner l'adresse IP du call serveur de l'opérateur : 10.172.19.10
- Contexte : Incalls
- Langue fr FR

Onglet Enregistrement
- Cocher la case « Enregistrement »
- Transport : udp
- Nom : trunk?
- Identifiant d'authentification : trunk?
- Mot de passe : pass
- Serveur distant : 10.172.19.10

Onglet Avancé
- Réécriture du champ From-User : trunk?
- Réécriture du champ From-Domain : @IP_mon_serveur (mettre l'adresse IP de votre serveur)

Après avoir sauvegardé la configuration, vérifiez que votre Trunk est bien enregistré : retourner sur l'invite de commande « CLI » (cf paragraphe 1.2). Utiliser la commande `pjsip show registrations`

Questions 10 : à quel est le résultat de la commande. Votre trunk est-il bien enregistré ? Si non attendre quelques minutes et retenter. Si ce n'est toujours pas bon appelez l'enseignant.

Notion de contexte

Dans asterisk, les règles indiquant comment sont acheminés les appels (c'est à dire quoi faire quand le serveur d'appel reçoit une demande d'établissement d'appel) sont écrites dans un « contexte ». Ces règles seront générées automatiquement par Xivo selon votre configuration. Par défaut il y a trois contextes :
- un contexte destiné à acheminer les appels effectués en interne : le contexte **« Default »** . On a utilisé ce contexte lors de la création des lignes des utilisateurs.
- un contexte destiné à acheminer les appels effectués vers des numéros externes (à 10 chiffres) : **appels sortants** vers l'ITSP : le contexte **« Outcalls » (appelé aussi « to-extern »)**
- un contexte destiné à acheminer les appels qui viennent du serveur d'appel de l'ITSP : **appels entrants** : le contexte **« Incalls » (appelé aussi « from-extern »)**

2.2 Appels entrants

Menu Services/IPBX/Configuration IPBX/Contextes
Éditer le contexte « Incalls » pour visualiser la plage de numéros SDA utilisables (leur longueur est 10) : ce sont ceux attribués par votre opérateur et que vous avez vus au début de ce TP sur la plateforme pédagogique. On rappelle que plus haut, vous avez associé votre trunk à ce contexte « Incalls » : c'est ce contexte qui doit être utilisé pour les appels entrants.

Menu Services/IPBX/Gestion des appels/Appels entrants :
Associer une SDA à chaque terminal identifié par son nom. De façon cohérente avec le tableau rempli en début de Partie 1, compléter les champs SDA, Contexte, Destination et Renvoyez vers.

Questions 11 : tester un appel depuis le téléphone « externe » Cisco ou Linksys mis à disposition pour tester des appels venant de l'opérateur. Comment procédez-vous ? Résultats ? Les identifiants appelant/appelés que vous visualisez sur les téléphones vous paraissent-il normal ? Expliquer pourquoi.

2.3 Appels sortants

Il faut indiquer à présent que dès qu'un numéro à 10 chiffres sera composé sur un téléphone, il faut passer par le trunk.

Vérifier au préalable que le contexte « Default » contient bien le contexte destiné aux appels sortants : onglet « Général » de la définition du contexte, partie « Inclure des contextes ».

Questions 12 : faire une capture écran qui le montre.

Menu Services/IPBX/Gestion des appels/Appels sortants :
Partie « Définition » : champ « Extension d'appel » : on indique que toute composition d'un numéro à 10 chiffres devra être pris en compte pour acheminer l'appel vers le trunk. On pourra s'aider de https://docs.asterisk.org/Configuration/Dialplan/Pattern-Matching/

On observera que le champ « contexte » est pré-rempli par « tous si non renseigné ». Cela inclut le contexte « Outcalls » appelé ici « to-extern ».

Partie « Destination », ajouter le trunk précédemment créé.

Faire valider votre configuration par l'enseignant avant de tester.

Question 13 : Tester un appel depuis un téléphone de votre installation vers le téléphone Externe abonné à l'opérateur (liste disponible sur la plateforme pédagogique). Comment procédez-vous ? Résultats ? Les identifiants appelant/appelés que vous visualisez sur les téléphones vous paraissent-il normal ? Expliquer pourquoi. Tenter de corriger en changeant le paramètre « Nom d'appel sortant » de chaque utilisateur. Est-ce que cela fonctionne parfaitement ?

Question 14 : dès que ce sera possible tester des appels vers les téléphones internes des installations d'autres binômes. Comment procédez-vous ? Résultats ?

Partie 3. Configuration du DECT et des boîtiers ATA

3.1. DECT

Mettre le téléphone DECT (W56H) en charge et commencer par consulter la documentation et configurer la borne le temps que le téléphone se charge un minimum.
A l'aide de la documentation Yealink, configurer la borne DECT (W70B) et un téléphone DECT.

On rappelle qu'un téléphone DECT est vu sur le serveur d'appel comme un terminal SIP (que vous avez normalement déjà configuré). Paramétrer la borne DECT de façon à créer ce terminal SIP fictif. Puis enregistrer le téléphone sur votre borne DECT (et pas sur celle du binôme voisin !)

Question 15 : comment procédez-vous ? Montrer que le téléphone s'est bien enregistré sur la borne et que le terminal SIP fictif s'est bien enregistré sur le serveur d'appel. Tester des appels dans les deux sens.

3.2. Boîtiers ATA

Comme pour le DECT, le poste de téléphone analogique est est vu sur le serveur d'appel comme un terminal SIP (que vous avez également déjà configuré).

A l'aide de la documentation disponible sur la plateforme pédagogique, paramétrer le boîtier de façon à créer ce terminal SIP fictif. Brancher le téléphone analogique.

Question 16 : comment procédez-vous ? Montrer que le terminal SIP fictif s'est bien enregistré sur le serveur d'appel. Que vous apportent les LEDS comme indication ? Tester des appels dans les deux sens.

Partie 4. Mise en œuvre de quelques fonctionnalités liées à la téléphonie

4.1. Renvoi d'appel

Question 17 : Mettre en place un renvoi d'appel vers un autre utilisateur. Comment procédez-vous ?

Faire une capture des trames au niveau du serveur d'appel. Tester. Analyser les échanges SIP – identifier les spécificités par rapport à un appel entre deux usagers.

Aide pour la capture : depuis un PC sous linux lancer la commande
ssh -X root@**@IP_mon_serveur**
L'option -X permet de déporter l'affichage des applications depuis le serveur vers votre PC.
Lancer wireshark.

4.2. Groupe

Question 18 : Mettre en place un groupe. Aide : dans le contexte « Default » il faut au préalable ajouter une plage de numéros destinés aux appels de groupes. Après cela, il faut configurer le groupe.Comment procédez-vous ? Tester. On pourra tester plusieurs stratégies de sonnerie. Faire une capture des trames au niveau du serveur d'appel. Analyser les échanges SIP – identifier les spécificités par rapport à un appel entre deux usagers.

4.3. Conférence

Question 19 : Mettre en place une conférence (bien lire la documentation). Comment procédez-vous ? Tester.

Attention, si vous mettez des codes PIN, il va falloir activer le transfert des sons DTMF (le son que l'on entend lorsque l'on tape sur une touche) pour chaque ligne de téléphone. Menu Services/IPBX/Paramètres IPBX/Lignes : champ DTMF choisir RFC2833 par exemple.

4.4. Boîtes vocales

Paramètres généraux : Menu Services / IPBX / Paramètres globaux / Messageries vocales. On observera dans les différents onglets qu'il est possible de faire une configuraton fine de la messagerie. Observer en particulier le paramètre « Durée minimum d'un message ». A quoi sert cette durée ?

Configurer la boite vocale d'un utilisateur. Menu Services / IPBX / Paramètres IPBX / Utilisateurs
Éditer les caractéristiques d'un utilisateur. Ajouter une nouvelle messagerie :
- lui donner un numéro (on choisira le même numéro que le numéro de téléphone local),
- un mot de passe (4 chiffres maximum).

On observera dans Services / IPBX / Paramètres IPBX / Messageries vocales que la messagerie de l'utilisateur a été créée.

Question 20 : quel numéro faut-il composer pour consulter ses messages ? On trouvera ce numéro par exemple dans Services / IPBX / Services IPBX / Extensions
Le terme « extension » est un anglicisme désignant un numéro de téléphone. On trouvera ici de nombreux numéros de téléphones utilisables par un usager pour accéder à un service ou configurer une fonctionnalité.

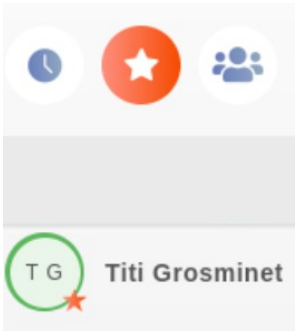
Question 21 : on peut tester en utilisant la fonctionnalité DND (Do Not Disturb) du téléphone (un renvoi vers la messagerie est immédiat). Consulter le message. Comment procédez-vous ? Configurez le dépôt d'un message sur non réponse. Tester. Comment procédez-vous pour configurer cela ?

Partie 5. Assistant téléphonie

On utilise ici le « Xivo UC Assistant » disponible via un navigateur web (ou à l'aide d'un client dédié que vous pouvez installer). L'adresse IP à utiliser est celle qui se trouve dans la colonne « Adresse IP de XivoCC » - onglet Documentation – Ressources sur la plateforme pédagogique.

Préalable : il faut activer le compte CTI des utilisateurs à qui on veut donner cette possibilité. Modifier la configuration des utilisateurs concernés (onglet « général « - partie « Login CTI »), cocher la case d'activation, saisir un identifiant, un mot de passe, le profil « client ».

Question 22 : configurer les deux utilisateurs disposant des deskphones Yealink. Lancer l'assistant avec les identifiants/mots de passe créés. Tester toutes les fonctionnalités disponibles (faire des copies d'écrans dans votre compte-rendu):
- journal d'appel,
- favoris : après avoir recherché un utilisateur par son nom, cliquer sur la petite étoile.
- création de contact (à mettre en favori pour les manipuler plus facilement)
- chat,
- groupe – il faut au préalable que l'utilisateur soit inclus dans un groupe
- renvoi – définir un renvoi grâce à la fonctionnalité de gestion d'appels disponible sur l'assistant
- présence – pour un utilisateur « favori » que vous avez défini, observer ce qui se passe au niveau du rond qui est vert ci-contre (passer la souris sur cet emplacement), lorsque vous passez un appel à cet utilisateur.



- conférence : observer la différence selon que l'usager est organisateur (il peut inviter un utilisateur, ôter un utilisateur) ou simple utilisateur (il doit attendre l'arrivée de l'organisateur, il ne peut pas inviter ni ôter d'utilisateur)
- messagerie : observer que l'on est notifié de la présence de message(s) dans sa boite vocale

Note : l'assistant permet aussi d'envoyer des mails si vous avez spécifié des adresse e-mail dans les caractéristiques de l'utilisateur. Cette fonctionnalité n'est cependant pas très pratique d'utilisation.

L'assistant téléphonique peut servir de softphone via une technologie nommée WebRTC. Créez un nouvel utilisateur avec un « type de ligne » qui est cette fois « WebRTC ». Loguer cet utilisateur sur son assistant. Observer que dans la partie « Configuration » de l'assistant vous avez accès aux paramètres audio. Si votre ordinateur a une carte son et que vous avez casque et micro, vous devez pouvoir passer un appel depuis votre navigateur. Faites le test même si vous n'en avez pas.
Question 23 : capturez les trames nécessaires à l'établissement de l'appel. Etes-vous en mesure d'analyser la façon dont se fait la signalisation ? Pourquoi ?

Partie 6. Messagerie unifiée

Le but est de voir ici comment un call server peut interagir avec d'autres services présents dans le système d'information de l'entreprise. Il s'agit ici d'utiliser le service « mail » : envoi d'e-mail automatiquement sur réception d'un message dans la boîte vocale : ce que l'on nomme messagerie unifiée.

Pour faire ces manipulations vous disposez d'un serveur de mail accessible via https://s2i.iut.uca.fr : onglet Documentation puis Webmail RT. Les comptes disponibles sont *rt01* à *rt10*. Les mots de passe sont *passrt01* pour l'utilisateur *rt01*, *passrt02* pour l'utilisateur *rt02*, etc. Les adresses e-mail sont *rt01@mail.zimbra.local*, etc.

Etape 1 : on va configurer Xivo pour lui permettre d'envoyer des emails en utilisant :
• le serveur de mail « Webmail RT » à utiliser pour transmettre les messages : Menu Configuration/Réseau/Messagerie :

- dans nom de domaine de messagerie et adresse d'origine du serveur : mettre monsite.local
- dans relai SMTP : mettre l'adresse IP du serveur zimbra

Attention : après avoir cliqué sur « SAUVEGARDER », bien penser à appliquer les modifications faites : Menu Configuration / Système de contrôle / Appliquer les modifications système
• le compte utilisé pour l'envoi : noreply@monsite.local à configurer dans le menu Services/IPBX/ Paramètres globaux/Messageries vocales : paramètre e-mail expéditeur

Etape 2 : on va indiquer à quelle adresse email envoyer le message à l'utilisateur dont vous avez configuré la boite vocale :
Menu Services / IPBX / Paramètres IPBX / messageries vocales : modifier le champ e-mail en affectant une adresse e-mail à choisir parmi rt01 à rt10 (ne pas choisir une adresse déjà utilisée par un autre binôme). On ne modifiera pas l'onglet « E-mail » : les paramètres généraux de l'e-mail visibles dans Menu Services / IPBX / Paramètres globaux / messageries vocales conviennent très bien.

Question 24 : Présentez votre configuration à l'aide de copies d'écran commentées.
Question 25 : Présentez les tests réalisés, la consultation des e-mails reçus.

Partie 7. Observation de l'état du système

Menu Services/Monitoring et Services/Graphiques. Décrire aussi précisément ce que vous voyez.